



ALGORITMI PARALELI ȘI DISTRIBUIȚI

Curs 4

Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica
București – Centrul universitar Pitești

APD

1. Organizarea spatiului de adresa al memoriei
2. Modele teoretice de calculatoare paralele
3. Paradigme ale programarii paralele

Organizarea spațiului de adresa al memoriei

Arhitecturile paralele se împart în trei mari categorii:

1. **arhitecturi cu memorie partajată;**
2. **arhitecturi cu memorie distribuită (transfer de mesaje).**
3. **arhitecturi hibride.**

Arhitecturi cu memorie partajată - **Shared Memory**

Caracteristi generale:

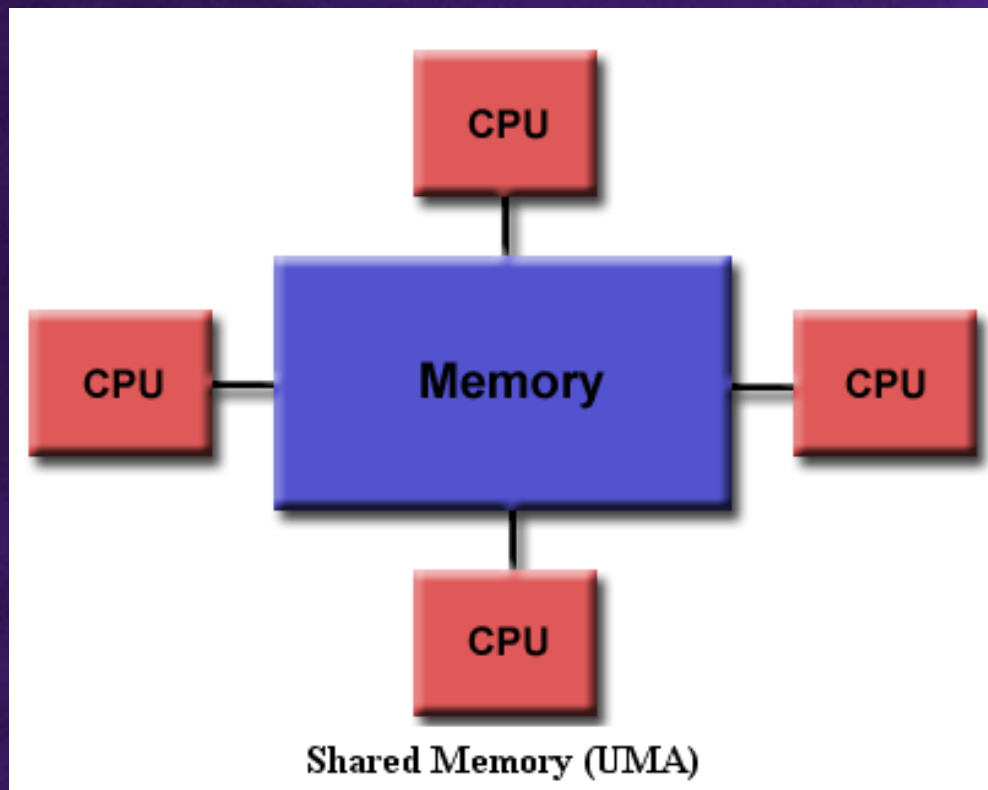
În arhitecturile cu spațiul de adresă partajat al memoriei (*shared-address-space architectures*), procesoarele comunică între ele prin date memorate într-un spațiu unic și partajat al memoriei.

Exista 2 mari clase de MIMD in functie de timpul de acces la memorie:

UMA (Uniform Memory Access) si

NUMA(NonUniform Memory Access – NUMA).

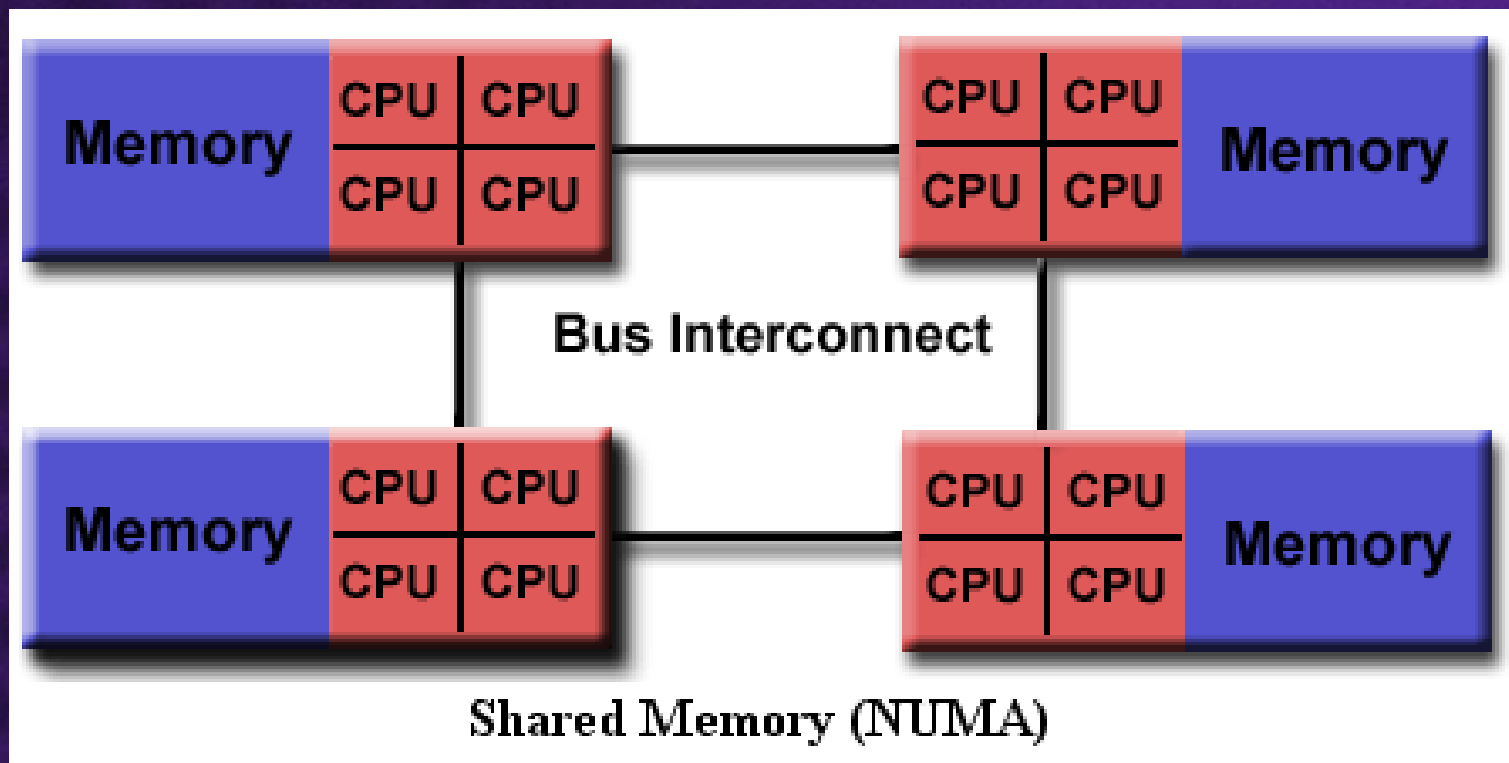
Organizarea spațiului de adresa al memoriei - arhitecturi cu memorie partajată Shared Memory - UMA



Un sistem multiprocesor în care **toate procesoarele au timp de acces egal la resurse** și toate pot executa programe, funcții de intrare-ieșire și funcții ale sistemului de operare, poartă numele de ***multiprocesor simetric***.

Organizarea spațiului de adresa al memoriei - **arhitecturi cu memorie partajată** Shared Memory - NUMA

Model obținut adesea din interconectarea fizică a 2 sau mai multor *multiprocesoare simetrice*.



Organizarea spatiului de adresa al memoriei - arhitecturi cu memorie partajată Shared Memory – Avantaje&Dezavantaje

Avantaje:

Spatiu comun de adresa oferă o perspectivă de programare user-friendly pentru memorie.

Schimbul de date între task-uri este rapid și uniform din cauza apropierii fizice dintre memorie și procesoare.

Latență redusă pentru accesul la memorie (mai ales în UMA).

Dezavantaje: Principalul dezavantaj consta în scalabilitatea limitată dintre memorie și procesoare.

Probleme de consistență a memoriei.

Organizarea spatiului de adresa al memoriei - arhitecturi cu memorie distribuita – Distributed Memory

Caracteristi generale:

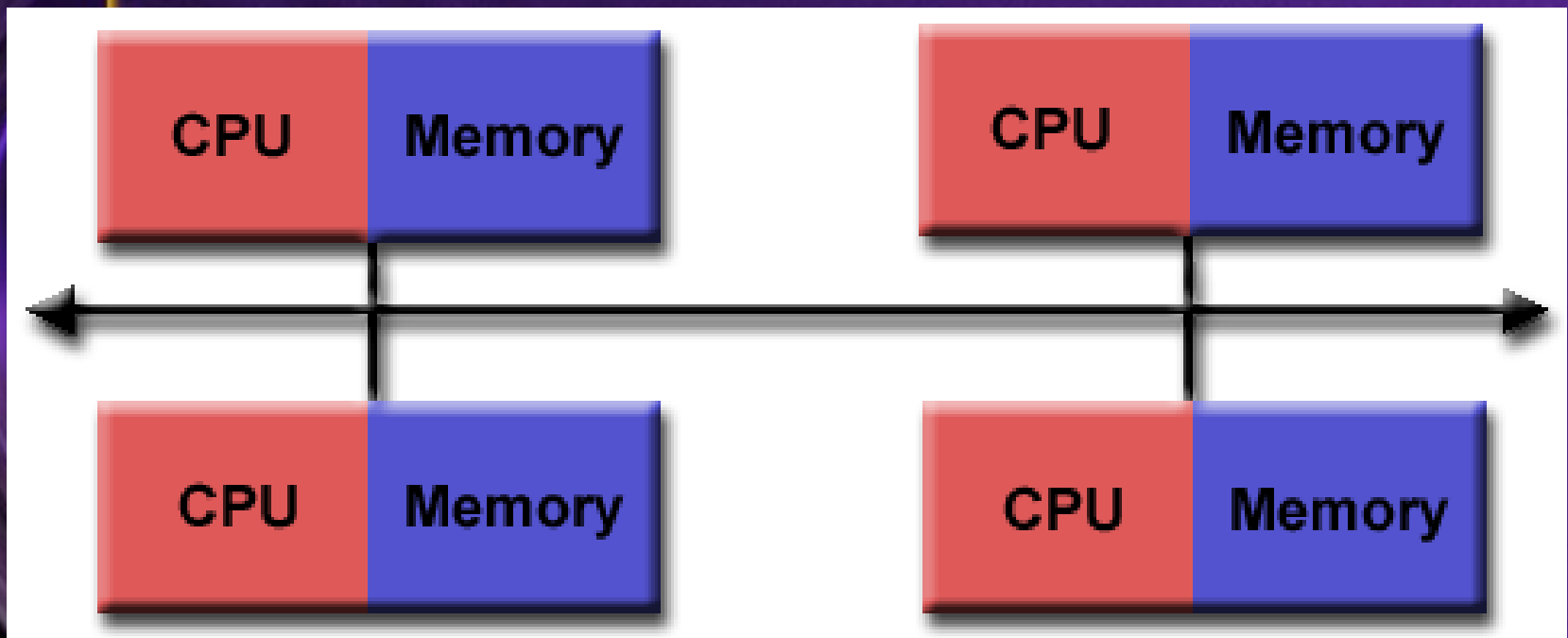
Fiecare procesor are propria sa memorie locală (M) care nu poate fi accesată direct de niciunul din celelalte procesoare.

Spatii multiple de adresa.

Procesoarele sunt conectate intre ele printr-o retea de interconectare (de ex. Ethernet).

Cand un procesor trebuie sa acceseze date de la alt procesor, programatorul trebuie sa specifice **cum** si **cand** sunt transmise date.

Organizarea spațiului de adresa al memoriei - **arhitecturi cu memorie distribuită** – Distributed Memory



Organizarea spatiului de adresa al memoriei - arhitecturi cu memorie Distribuita Distributed Memory – Avantaje&Dezavantaje

Avantaje:

Memoria este scalabila odata cu cresterea numarului de procesoare.

Fiecare procesor poate accesa rapid propria memorie locala, fara interferente si suprapuneri cu alte procesoare.

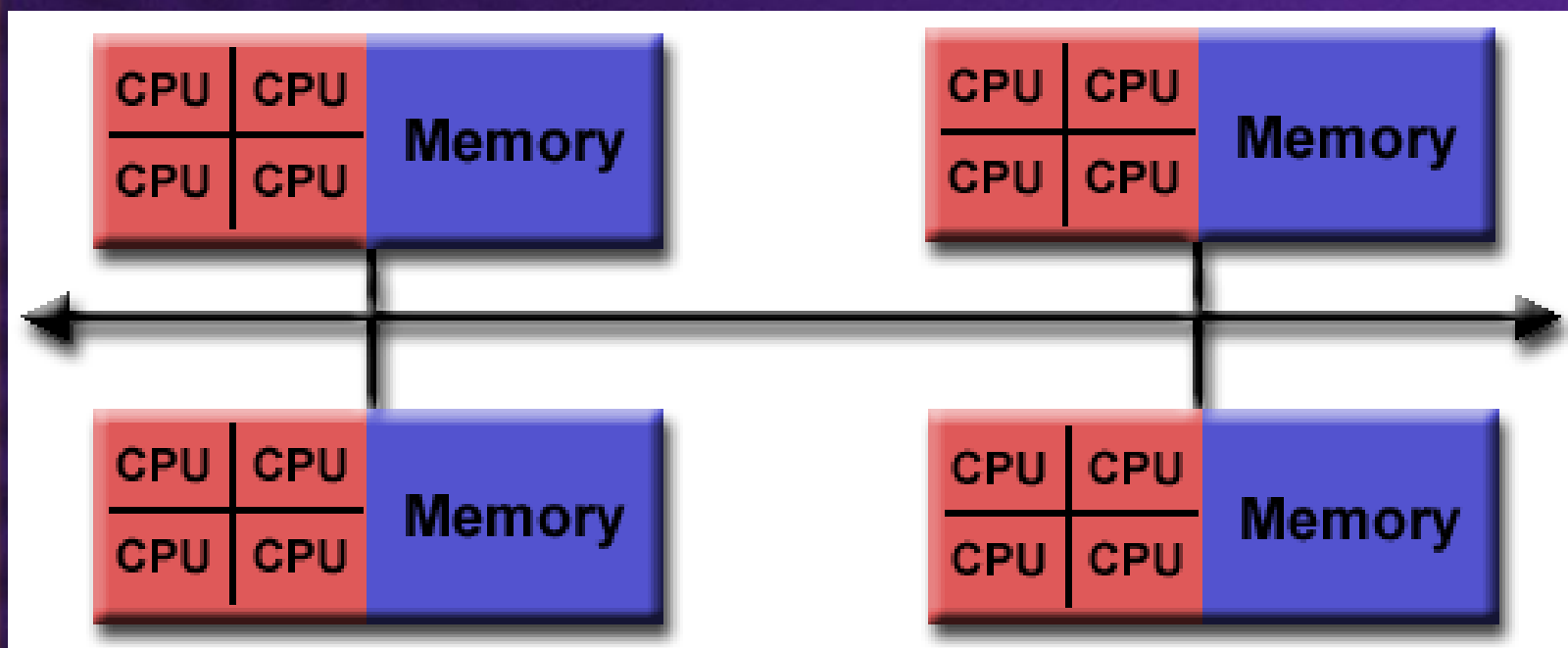
Dezavantaje:

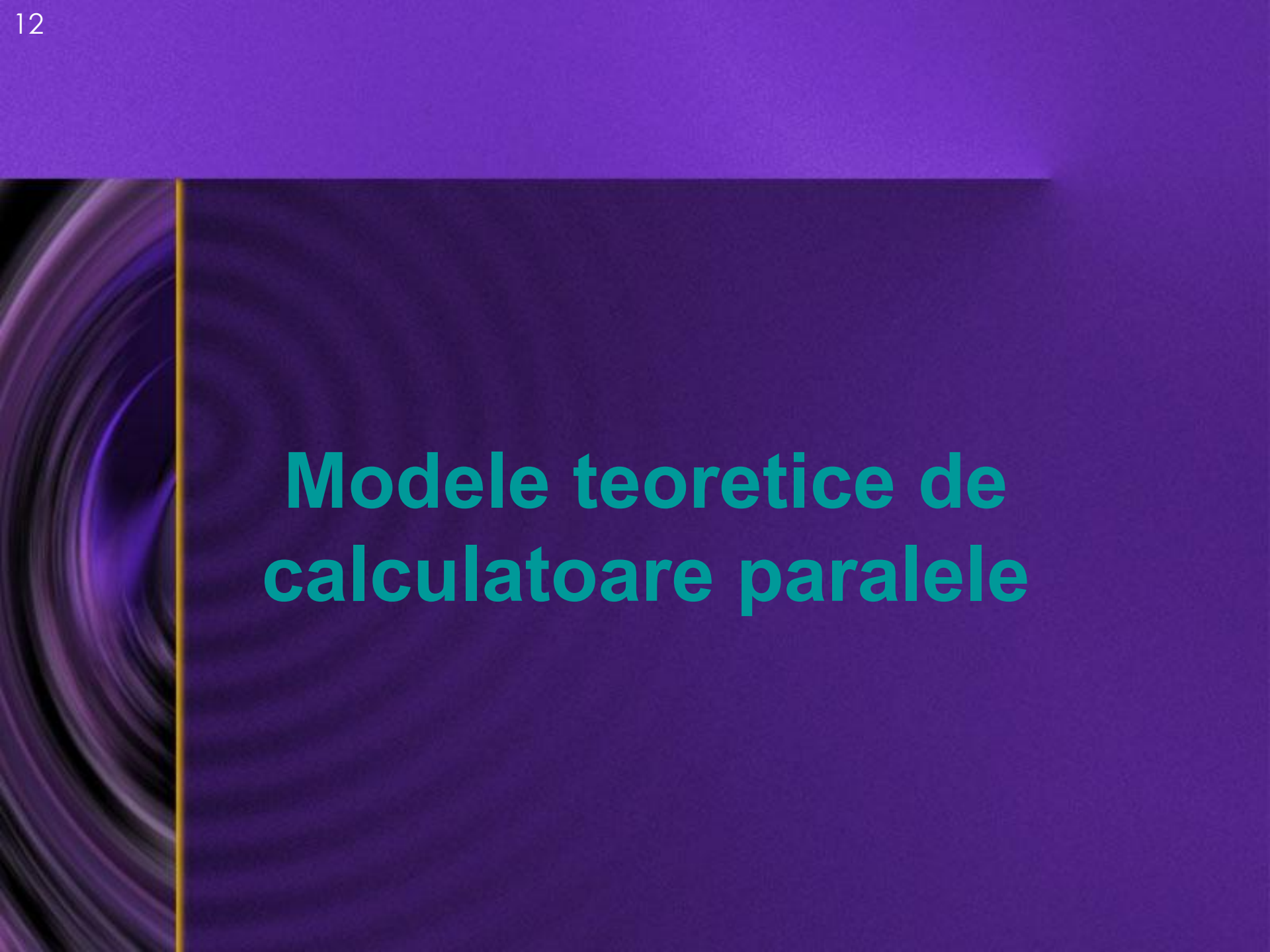
Programatorul este responsabil de realizarea sincronizarilor.

Programatorul este responsabil de realizarea detaliilor asociate comunicarii prin mesaje.

Organizarea spatiului de adresa al memoriei – arhitecturi hibride (Distributed-Shared Memory)

Retea de interconectare a mai multor SMP.





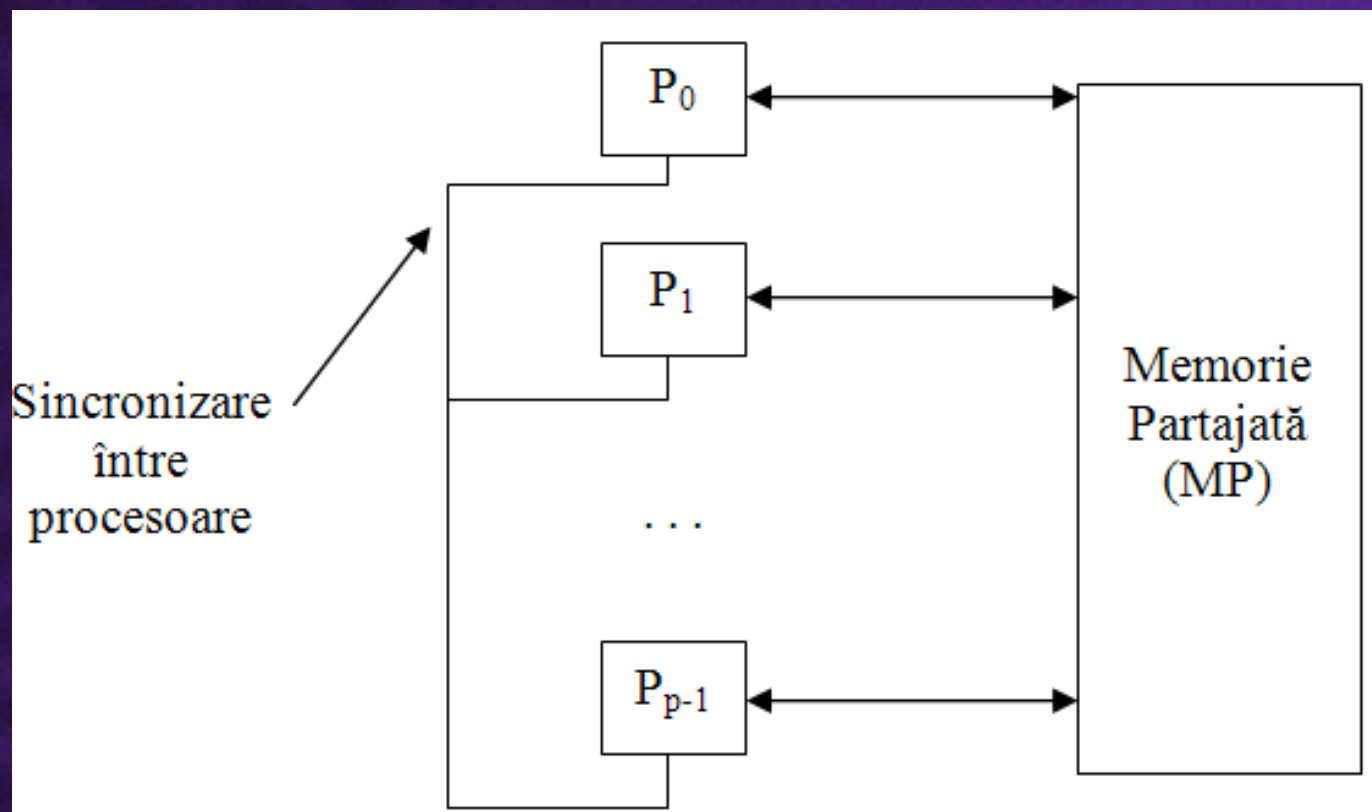
Modele teoretice de calculatoare paralele

PRAM - Modelul ideal al unui calculator paralel (Fortune și Wyllie)

- PRAM (Parallel Random Access Machine)
- PRAM consta din p procesoare identice, fiecare cu un id propriu, avand acces la o memorie locala si o **memorie globala de dimensiune nelimitata** care este **accesibila in mod uniform** tuturor procesoarelor.

PRAM - Modelul ideal al unui calculator paralel (Fortune și Wyllie)

Structura generala PRAM



Modelul *PRAM* cu p procesoare și memorie partajată

Categorii PRAM (1/2)

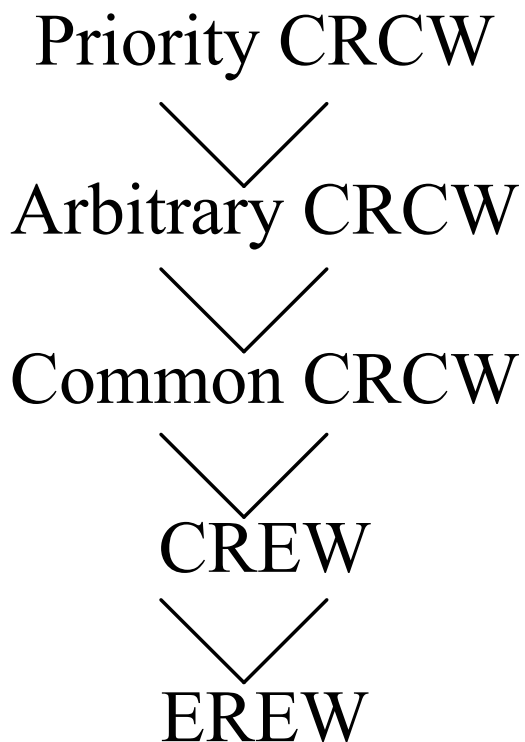
- **EREW**: Exclusive Read Exclusive Write
- CREW: Concurrent Read Exclusive Write
- **ERCW**: Exclusive Read Concurrent Write
- CRCW: Concurrent Read Concurrent Write

Categorii PRAM (2/2)

- Situațiile de Concurrent Write pot fi tratate astfel:
 - **Comun (Common – PRAM)**: scrierea este autorizată dacă valoarea este aceeași la toate procesele
 - **Arbitrar (Arbitrary – PRAM)**: un proces arbitrar scrie
 - **Prioritate (Priority - PRAM)**: scrie procesorul mai prioritar
 - **Combinare**: aplicarea unei funcții asociative.

Ierarhia modelelor PRAM

Puterea
de
calcul



Cost de
realizare
a
masinii
PRAM

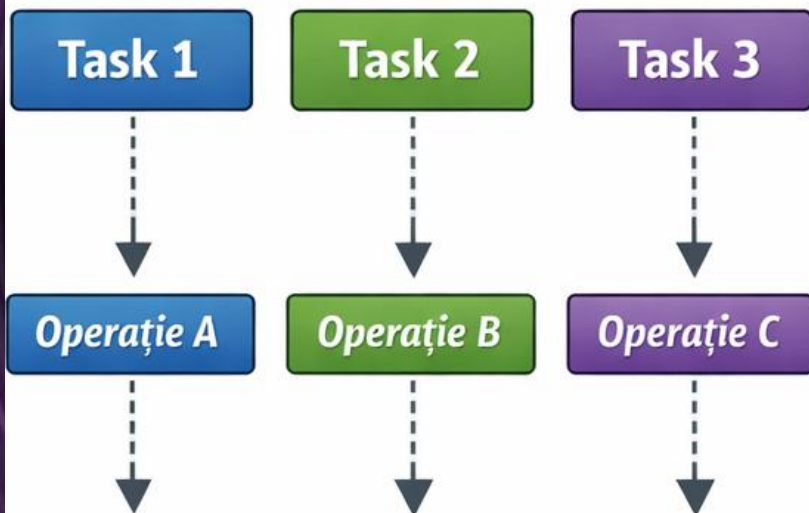




Paradigme ale programarii paralele

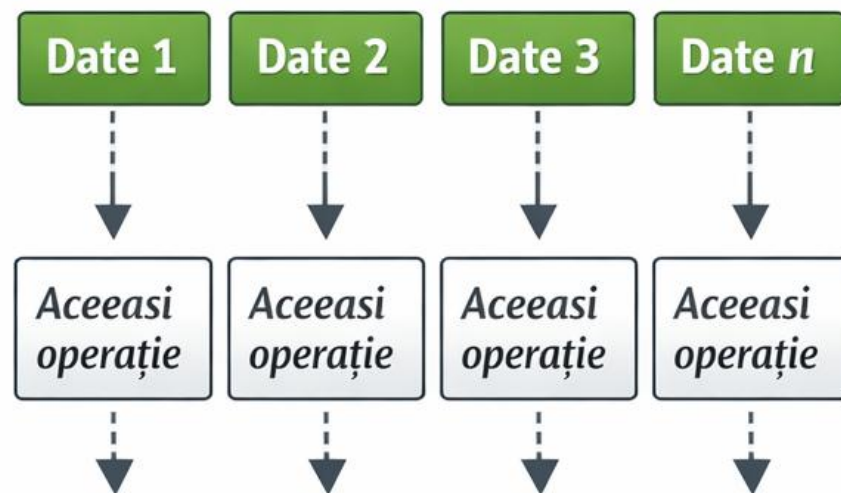
Paradigme ale programarii paralele

Paralelismul de control (*Parallelism funcțional*)



Mai multe sarcini diferite

Paralelismul de date (*Parallelism structural*)



Aceeasi operație pe date multiple

Paradigme ale programarii paralele – Analiza comparativa

1. **Maturitatea;**
2. **Ușurința de programare;**
3. **Flexibilitatea;**
4. **Eficiența;**
5. **Scalabilitatea;**
6. **Portabilitatea;**
7. **Operațiunile de I/O;**
8. **Costul.**